Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara.

1. Considere un sistema LTI en tiempo discreto dado por:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} \alpha^{n-k} \{x[k-\beta_1] + x[k-\beta_2]\}, \ |\alpha| < 1, \ \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{Z}, \ \beta_2 > \beta_1$$

   a) Determine la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema y la estabilidad del sistema.

   b) Encuentre una ecuación en diferencias recursiva para el mismo.

2. Considere el circuito de la figura. El mismo puede modelizar el circuito equivalente de un motor paso-a-paso alimentado por una fuente de corriente. La ecuación de la corriente $i_1(t)$ que circula por el motor (modelado por la inductancia L_1) se puede escribir como:

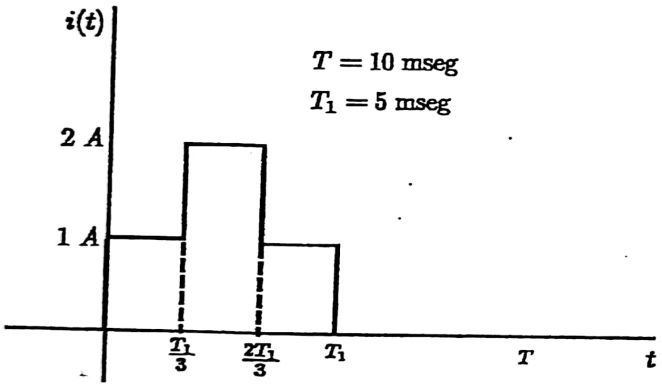
$$i(t) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) i_1(t) + \frac{L}{R_1} \frac{di_1(t)}{dt}$$

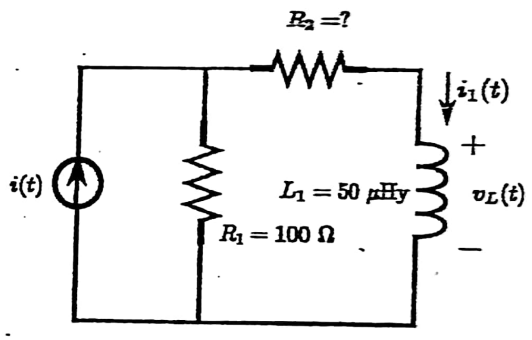
   y la tensión en los bornes del motor vale $v_L(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt}$. La fuente de corriente entrega una corriente con una forma de onda periódica como indica la figura.

   a) Determine la respuesta en frecuencia del sistema donde la entrada es $i(t)$ y la salida es $v_L(t)$.

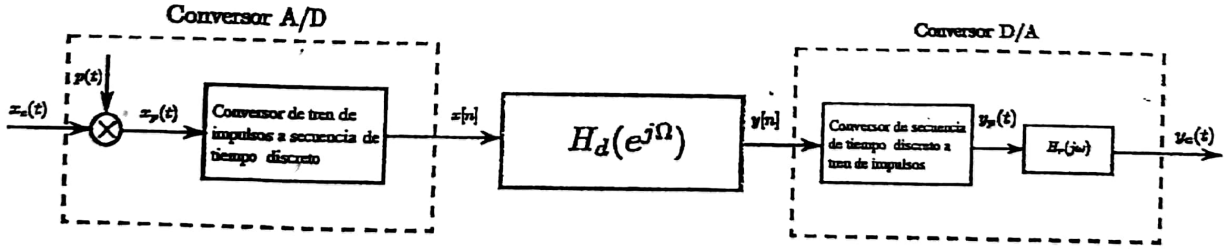
   b) Determine la serie de Fourier de $i(t)$ y $v_L(t)$.

   c) El motor va a funcionar cerca de equipo sensible a interferencia. Por esa razón se necesita que la amplitud de la quinta armónica de la tensión en los bornes del motor no supere los 10 mV. Determine el menor valor de R_2 que garantiza esto.





3. Considere una señal de tiempo continuo dada por $x_c(t) = z(t) + \gamma z(t-\beta)$ donde $\beta \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ y $|\gamma| < 1$ y donde $Z(j\omega) = 0$ para $|\omega| > W$. Es decir la señal $x_c(t)$ contiene a $z(t)$ y un eco de la misma señal. Se desea implementar un sistema como el de la figura:



donde $H_r(j\omega)$ es el filtro pasa-bajos ideal con ganancia T (frecuencia de muestreo) y frecuencia de corte igual a $\omega_c = \frac{\pi}{T}$. Se supone que se muestrea con $T = \delta \frac{\pi}{W}$ con $\delta \in (0,1)$ de forma tal que no existe aliasing.

   a) Determine un sistema LTI en tiempo continuo (no el de la figura) que permita recuperar $z(t)$ a partir de $x_c(t)$.

   b) Determine la respuesta en frecuencia del filtro de tiempo discreto $H_d(e^{j\Omega})$ de la figura de forma tal que el sistema nos permita recuperar $z(t)$.

   c) Cómo debería elegir δ para que el filtro de tiempo discreto se pueda implementar a través de una ecuación en diferencias?

20 de Octubre 2019

(1) LTI $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} \alpha^{n-k} \{ x[k-\beta_1] + x[k-\beta_2] \}$

$|\alpha| < 1 \quad \beta_1 < \beta_2$

a) La respuesta al impulso $x[n] = \delta[n]$

$h[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} \alpha^{n-k} \{ \delta(k-\beta_1) + \delta(k-\beta_2) \}$

Hay que asegurarse que se encuentre entre $(-\infty; n-1)$

Si $n-1 < \beta_1 \Rightarrow$ las δ nunca valen 1 $\Rightarrow h[n] = 0$

Si $\beta_1 \leq n-1 < \beta_2 \Rightarrow$ solo suma $\delta(k-\beta_1) \Rightarrow h[n] = \alpha^{n-\beta_1}$

Si $n-1 \geq \beta_2 \Rightarrow$ suman las dos $\delta \Rightarrow h[n] = \alpha^{n-\beta_1} + \alpha^{n-\beta_2}$

$$h[n] = \begin{cases} 0 & n \leq \beta_1 + 1 \\ \alpha^{n-\beta_1} & \beta_1 + 1 \leq n < \beta_2 + 1 \\ \alpha^{n-\beta_1} + \alpha^{n-\beta_2} & n \geq \beta_2 + 1 \end{cases}$$

$h[n] = \alpha^{n-\beta_1} u[n-(\beta_1+1)] + \alpha^{n-\beta_2} u[n-(\beta_2+1)]$

Como $|\alpha| < 1 \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |h(n)| dn < \infty \Rightarrow$ es estable

b) $H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}$ si se verifica que $X(\Omega)$ e $Y(\Omega)$ son polinomios $\Rightarrow$ se puede recuperar la expresión pedida

$h(n) = \alpha \left(\alpha^{n-(\beta_1+1)} u[n-(\beta_1+1)] + \alpha^{n-(\beta_2+1)} u[n-(\beta_2+1)] \right)$

$$\frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = H(\Omega) = \alpha \left[\frac{e^{-j\Omega(\beta_1+1)}}{1-\alpha e^{-j\Omega}} + \frac{e^{-j\Omega(\beta_2+1)}}{1-\alpha e^{-j\Omega}} \right] = \frac{\alpha \left[e^{-j\Omega(\beta_1+1)} + e^{-j\Omega(\beta_2+1)} \right]}{1-\alpha e^{-j\Omega}}$$

$$Y(\Omega) \cdot [1-\alpha e^{-j\Omega}] = X(\Omega) \cdot \alpha \left[e^{-j\Omega(\beta_1+1)} + e^{-j\Omega(\beta_2+1)} \right]$$

Notas:

impreso en papel Boreal cel 80g/m2 de celulosa

$$Y(\Omega) - Y(\Omega)\alpha e^{-j\Omega} = \alpha X(\Omega) e^{-j\Omega(\beta_1+1)} + \alpha X(\Omega) e^{-j\Omega(\beta_2+1)}$$

Antitransformando:

$$y(n) - \alpha y(n-1) = \alpha x(n-(\beta_1+1)) + \alpha x(n-(\beta_2+1))$$

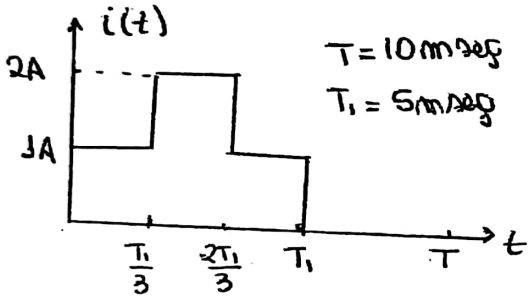
$$y(n) = \alpha \{ x(n-(\beta_1+1)) + x(n-(\beta_2+1)) + y(n-1) \}$$

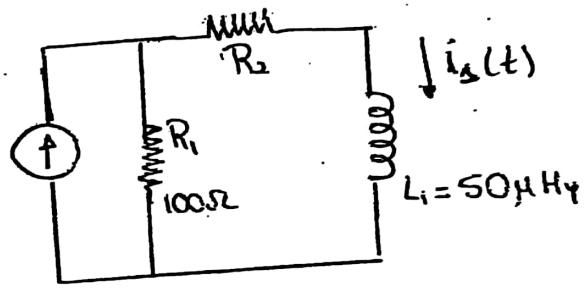
Ecuación en diferencias recursiva.

Para que sea LTI hay que pedir que tenga condición inicial

---

② $$i(t) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) i_1(t) + \frac{L}{R_1} \frac{di_1(t)}{dt} \qquad v_L = L_1 \frac{di_1(t)}{dt}$$





a) La respuesta en frecuencia pedida es la $H(\omega)$. Primero hago la transformada de Fourier para $i(t)$ y $v_L(t)$

$$I(\omega) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) I_1(\omega) + \frac{L}{R_1} j\omega I_1(\omega) = I_1(\omega) \left\{ 1 + \frac{R_2}{R_1} + j\omega \frac{L}{R_1} \right\}$$

$$V_L(\omega) = L_1 j\omega I_1(\omega)$$

Si $i(t)$ es la entrada y $v_L(t)$ es la salida $\Rightarrow I(\omega) \cdot H(\omega) = V_L(\omega)$

porque $i(t) * h(t) = v_L(t)$

$$H(\Omega) = \frac{V_L(\omega)}{I(\omega)} = \frac{I_1(\omega)\, j\omega L}{I_1(\omega) \left\{ 1 + \frac{R_2}{R_1} + j\omega \frac{L}{R_1} \right\}} = \frac{j\omega L}{1 + \frac{R_2}{R_1} + j\omega \frac{L}{R_1}}$$

b) Serie de Fourier de $i(t) + v_L(t)$

Para obtener los coeficientes de Fourier de $i(t)$ uso la propiedad de:

$$i(t) \xrightarrow{SF} a_k \Rightarrow \frac{di(t)}{dt} \xrightarrow{SF} jk\omega_0 a_k \Rightarrow \overbrace{\int_{-\infty}^{t} \frac{di(t)}{dt}}^{i(t)} \xrightarrow{SF} \frac{jk\omega_0 a_k}{jk\omega_0}$$

yunto armónico de dc para $k=5$ (considero el fundamental como primer armónico) } b_6 se anula, por eso asumo que pudo en $k=5$ {

$$\left| \frac{b_5 \cdot L j\omega_0 5}{1 + \frac{R_2}{R_1} + j\omega_0 5 \frac{L}{R_1}} \right| < 10mV \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$2T_1 = T \Rightarrow T_1 = \frac{T}{2}.$$

$$b_5 = \frac{2}{T} e^{-j\omega_0 5 \frac{T_1}{2}} \left[\operatorname{sen}\left(5\omega_0 \frac{T_1}{2}\right) + \operatorname{sen}\left(5\omega_0 \frac{T_1}{6}\right) \right] = \frac{2}{T} e^{-j5\frac{2\pi}{T}\frac{T}{4}} \left[\operatorname{sen}\left(5 \cdot \frac{2\pi}{T}\frac{T}{4}\right) + \right.$$

$$\left. + \operatorname{sen}\left(5 \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{12}\right) \right] = \frac{2}{T}(-j)\left[1 + \frac{1}{2}\right] = -j\frac{3}{T}$$

$$\frac{L j\omega_0 5}{1 + \frac{R_2}{R_1} + j\omega_0 5 \frac{L}{R_1}} \cdot \frac{1 + \frac{R_2}{R_1} - j\omega_0 5 \frac{L}{R_1}}{1 + \frac{R_2}{R_1} - j\omega_0 5 \frac{L}{R_1}} = \frac{L j\omega_0 5 \left\{ 1 + \frac{R_2}{R_1} - j\omega_0 5 \frac{L}{R_1} \right\}}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)^2 + \left(\omega_0 5 \frac{L}{R_1}\right)^2}$$

$$\left| \frac{-j\frac{3}{T} \cdot L j\omega_0 5 \left\{ 1 + \frac{R_2}{R_1} - j\omega_0 5 \frac{L}{R_1} \right\}}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)^2 + \left(\omega_0 5 \frac{L}{R_1}\right)^2} \right| = \frac{\overbrace{\frac{3}{T} L \omega_0 5}^{0,47} \left\{ 1 + \frac{R_2}{R_1} \right\}}{\underbrace{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)^2}_{1 + 2\frac{R_2}{R_1} + \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2} + \underbrace{\left(\omega_0 5 \frac{L}{R_1}\right)^2}_{2{,}46 \cdot 10^{-6}}} < 10mV$$

$$0{,}47 \left\{ 1 + \frac{R_2}{R_1} \right\} < 0{,}01 \cdot \left\{ 1 + \frac{2R_2}{R_1} + \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 + 2{,}46 \cdot 10^{-6} \right\}$$

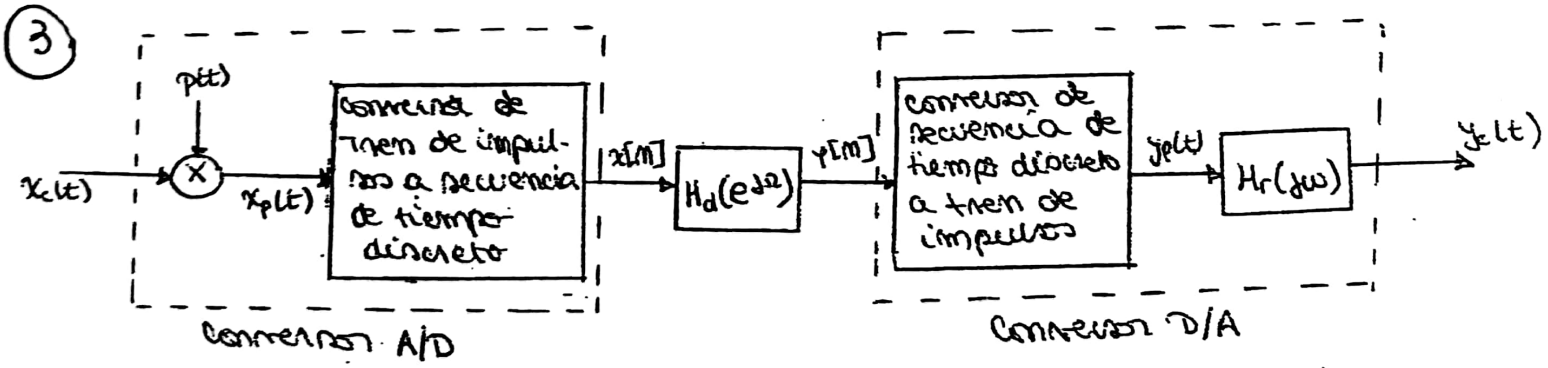
$$0{,}47 + 4{,}7 \cdot 10^{-3} R_2 < 0{,}01 + 2 \cdot 10^{-4} R_2 + 10^{-6} R_2^2$$

$$10^{-6} R_2^2 - 4{,}5\, 10^{-3} R_2 - 0{,}46 > 0 \longrightarrow (R_2 - 536)(R_2 + 86) > 0.$$

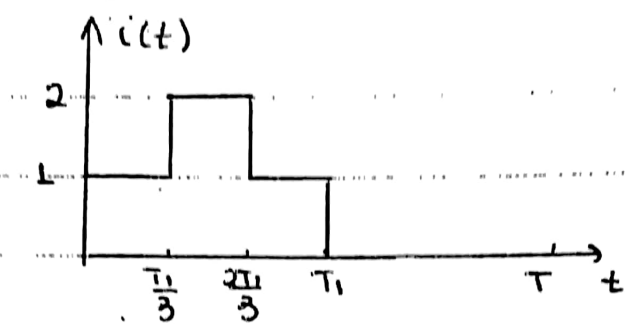
$$\Rightarrow \boxed{R_2 > 536\,\Omega}$$

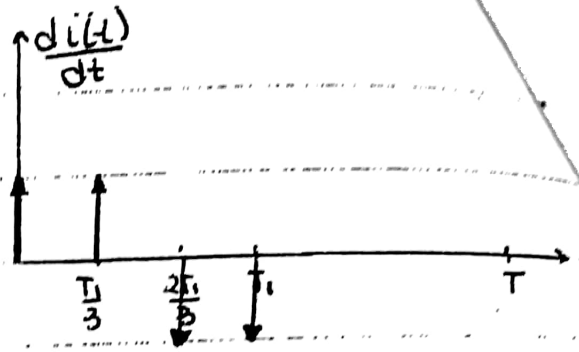
---

(3)



28 de Octubre 2013





$$a_k = \frac{1}{T}\int_T \frac{di(t)}{dt} e^{-jk\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{T}\left\{1 + e^{-jk\omega_0 (T/3)} - e^{-jk\omega_0 (\frac{2}{3}T_1)} - e^{-jk\omega_0 T_1}\right\}$$

$$\int_{-\infty}^{t} \frac{di(t)}{dt}\,dt \xrightarrow{SF} \frac{1}{jk\omega_0} a_k = b_k$$

$$b_k = \frac{1}{jk\omega_0}\frac{1}{T} e^{-jk\omega_0 \frac{T_1}{2}}\left(e^{jk\omega_0 \frac{T_1}{2}} + e^{jk\omega_0 \frac{T_1}{6}} - e^{-jk\omega_0 \frac{T_1}{6}} - e^{-jk\omega_0 \frac{T_1}{2}}\right) =$$

$$= \frac{2}{T} e^{-jk\omega_0 \frac{T_1}{2}}\left(\frac{e^{jk\omega_0 \frac{T_1}{2}} - e^{-jk\omega_0 \frac{T_1}{2}}}{2jk\omega_0} + \frac{e^{jk\omega_0 \frac{T_1}{6}} - e^{-jk\omega_0 \frac{T_1}{6}}}{2jk\omega_0}\right) =$$

$$= \frac{2}{T} e^{-jk\omega_0 \frac{T_1}{2}}\left\{\operatorname{sen}\left(k\omega_0 \frac{T_1}{2}\right) + \operatorname{sen}\left(k\omega_0 \frac{T_1}{6}\right)\right\}$$

$$\Rightarrow i(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2}{T} e^{-jk\omega_0 \frac{T_1}{2}}\left[\operatorname{sen}\left(k\omega_0 \frac{T_1}{2}\right) + \operatorname{sen}\left(k\omega_0 \frac{T_1}{6}\right)\right] e^{jk\omega_0 t}$$

Para calcular los coeficientes de $v_2(t)$, sabiendo que $v_2(t) = i(t) * h(t)$, existe una relación entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier, donde

$$x(t)\big|_T = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \Rightarrow y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(j\omega_0 k) e^{jk\omega_0 t}$$

con $x(t)$ la entrada e $y(t)$ la salida

$$i(t)\big|_T = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\omega_0 t} \Rightarrow v_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k H(j\omega_0 k) e^{jk\omega_0 t}$$

$$\Rightarrow v_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k \frac{L j\omega_0 k}{1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{L}{R_1} j\omega_0 k}$$

impreso en papel Boreal cel 80g/m2 de Celulosa Arauco

28 de Octubre 2013

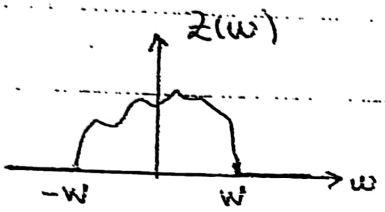
$x_c(t) = z(t) + \gamma z(t-\beta)$ $\beta \in \mathbb{R}_+$ $|\gamma| < 1$

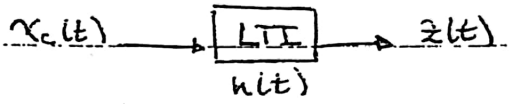
$Z(j\omega) = 0$ para $|\omega| > W$

$H_r(j\omega)$ filtro pasa bajos con ganancia T y $\omega_c = \frac{\pi}{T}$

$T = \delta \frac{\pi}{W}$ $\delta \in (0,1)$ no hay aliasing

a)





$x_c(t) * h(t) = z(t)$

Para obtener $h(t)$ trabajo en frecuencia, transformando:

$X_c(\omega) \cdot H(\omega) = Z(\omega)$

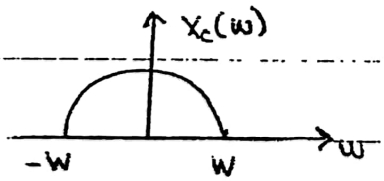
$X_c(\omega) = Z(\omega) + \gamma Z(\omega) e^{-j\omega\beta} = Z(\omega)[1 + \gamma e^{-j\omega\beta}]$

$H(\omega) = \frac{Z(\omega)}{X_c(\omega)} = \frac{Z(\omega)}{Z(\omega)(1+\gamma e^{-j\omega\beta})} = \frac{1}{1+\gamma e^{-j\omega\beta}}$ Es la transferencia.

b) De manera que $y_c(t) = z(t)$

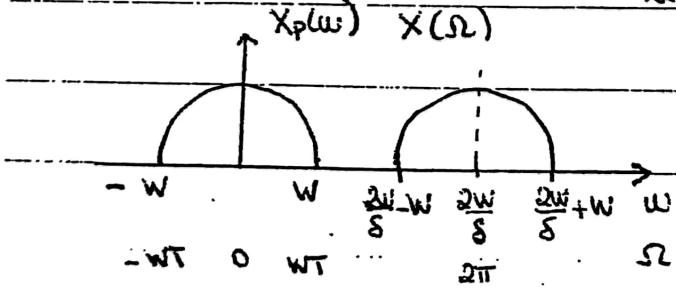
frecuencia de muestreo: $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\delta\pi} \cdot W = \frac{2W}{\delta}$ $\delta \in (0,1)$

sin aliasing



como $Z(\omega)$ es de banda limitada W

$\Rightarrow X_c(\omega)$ tiene que ser de banda limitada W $\Rightarrow X_c(\omega) = 0$ $|\omega| > W$



$\Omega = \omega T$

$\frac{2W}{\delta} \cdot T = \frac{2W}{\delta} \cdot \frac{\delta\pi}{W} = 2\pi$

$X(\Omega) = X_c(\omega = \Omega/T) = Z\left(\frac{\Omega}{T}\right)\left(1 + \gamma e^{-j\frac{\Omega}{T}\beta}\right)$

$$Y(\Omega) = H_d(\Omega) X(\Omega) = H_d(\Omega) \cdot Z\left(\frac{\Omega}{T}\right)\left[1 + \gamma e^{-j\frac{\Omega}{T}\beta}\right]$$

Como se pide que $y_c(t) = z(t) \Rightarrow Y_c(\omega) = Z(\omega) \Rightarrow Y_c\left(\frac{\Omega}{T}\right) = Z\left(\frac{\Omega}{T}\right)$

$$Z\left(\frac{\Omega}{T}\right) = H_d(\Omega) Z\left(\frac{\Omega}{T}\right)\left[1 + \gamma e^{-j\frac{\Omega}{T}\beta}\right] \Rightarrow H_d(\Omega) = \frac{1}{1 + \gamma e^{-j\frac{\Omega}{T}\beta}} \quad \text{con } |\Omega| <$$

$H_d(\Omega)$ es la respuesta en frecuencia discreta.

c) Ecuación en diferencias para el ~~tiempo~~ discreto

$$Y(\Omega) = H_d(\Omega) \cdot X(\Omega) = \frac{1}{1 + \gamma e^{-j\frac{\Omega}{T}\beta}} X_c(\Omega)$$

$$Y(\Omega)\cdot\left(1 + \gamma e^{-j\frac{\Omega}{T}\beta}\right) = X(\Omega)$$

$$Y(\Omega) + Y(\Omega)\gamma e^{-j\frac{\Omega}{T}\beta} = X(\Omega)$$

$\mathcal{F}^{-1}$ (

$$y(n) + \gamma y\left(n - \frac{\beta}{T}\right) = x(n) \qquad \text{si } T = \frac{\delta\pi}{W}$$

$$y(n) + \gamma y\left(n - \frac{\beta W}{\delta\pi}\right) = x(n)$$

$\Rightarrow \frac{\beta W}{\delta\pi}$ debe ser entero.

En particular, si queremos que la ecuación en diferencias sea de orden 1 $\Rightarrow \frac{\beta W}{\delta\pi} = 1 \Rightarrow$ $\boxed{\delta = \frac{\beta W}{\pi}}$ y debe ser entero